地科探究：聖嬰年 & 反聖嬰年的 7 月台灣海峽海溫、黑潮強度以及氣溫差異

羅東高中　　賴洧霖

1　摘要

我們針對聖嬰現象與反聖嬰現象對台灣西海域的影響進行了深入研究，通過分析歷史數據和模擬結果，最終發現聖嬰現象會導致台灣西半部海域的水溫升高。而反聖嬰現象則會導致水溫下降。至於氣溫方面，聖嬰年各地的溫度明顯較平均高出許多，而反聖嬰雖也升溫但整體升溫幅度並不高。年平均溫則較低。

本研究以代表性年份進行初步比較：2016 年為聖嬰年，2021 年為反聖嬰年。

2　關鍵字

地球科學、聖嬰現象、反聖嬰現象、台灣周圍海域水溫變化、氣溫變化、NOAA 數據分析、聖嬰現象與反聖嬰現象觀察

3　簡介

研究介紹

這是一份關於聖嬰年與反聖嬰年對台灣海峽海溫、黑潮強度以及氣溫差異的研究報告。我們將通過分析 NOAA 的數據庫中的歷史數據來探討這些現象對台灣周圍海域的影響。

研究背景

在選擇題目時，我們想到 NOAA 的資料庫中有關聖嬰現象和反聖嬰現象的數據。這些現象對全球氣候有著重要的影響，特別是對台灣周圍海域的水溫變化。因此，我們決定以這個主題作為我們的研究對象。

4 研究目的

本研究旨在探討聖嬰現象和反聖嬰現象對台灣周圍海域水溫以及台灣整體氣溫的影響。通過分析歷史數據和模擬結果，我們希望能夠更好地理解這些現象對台灣氣候的影響，並為未來的氣候預測提供參考。

5 研究方法

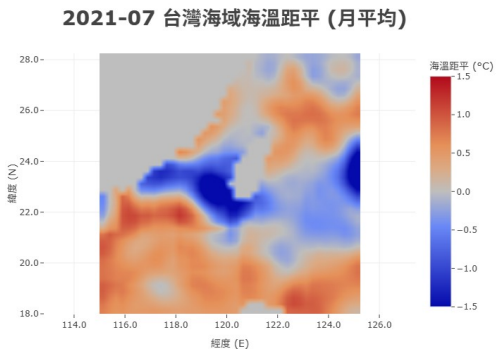
本報告採用 NOAA 的數據庫中的歷史數據進行分析，以此評估聖嬰現象和反聖嬰現象對台灣周圍海域水溫的影響，以及對黑潮強度和氣溫的影響。並進行圖表製作以展示水溫變化。處理方式（平均、距平）

6 結果與討論

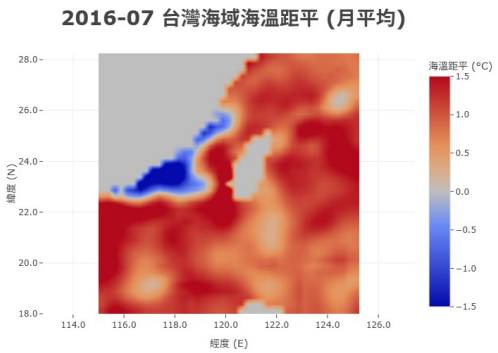
水溫分布觀察

通過分析歷史數據，我們發現聖嬰現象會導致台灣周圍海域的水溫升高，而反聖嬰現象則會導致水溫下降。

由圖 (a) 與圖 (b) 可觀察到，台灣海峽海溫距平呈現明顯的空間分布差異。在反聖嬰年（2021 年），台灣海峽中部至北部出現顯著負距平（藍色區域），顯示海溫低於氣候平均值；而在聖嬰年（2016 年），相同區域則呈現正距平（紅色區域），顯示海溫明顯偏高。



(a) 2021 年 7 月水溫分布圖 (反聖嬰現象)



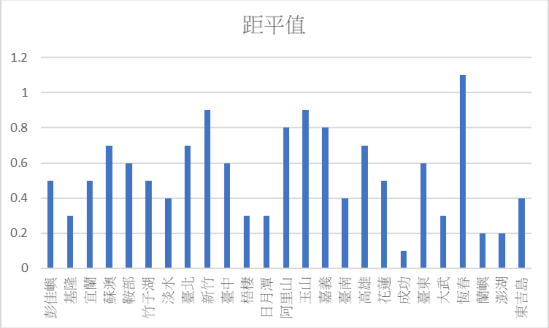
(b) 2016 年 7 月水溫分布圖 (聖嬰現象)

圖 1: 聖嬰與反聖嬰現象對水溫的影響

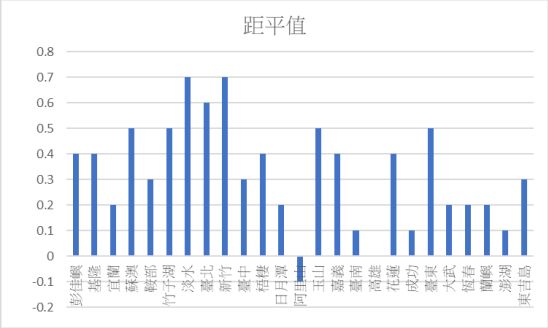
氣溫變化比較

聖嬰年時，海峽溫度明顯較高，氣溫明顯較高，推測黑潮強度增加。這顯示在聖嬰現象發展期間，全球海洋熱量重新分佈，西太平洋雖非暖水中心，但受整體大氣環流改變影響，局部風場減弱導致表層海水加熱劇烈

反聖嬰年時，海峽溫度明顯較低，氣溫明顯較低，推測黑潮強度減弱。推測因強勁的信風將暖水推向西太平洋，導致台灣東側蓄熱量處於高位。然而，海峽區域可能受局部湧升流影響，增溫幅度與聖嬰年相比呈現不同的空間異質性。



(a) 2016 年 7 月氣溫距平值



(b) 2021 年 7 月氣溫距平值

圖 2: 聖嬰與反聖嬰現象對台灣氣溫距平的影響

沃克環流 (Walker Circulation) 的遙傳影響：聖嬰年時，赤道東太平洋海溫升高，沃克環流減弱並向東位移。這會導致西太平洋副熱帶高壓變強且位置偏西，使得台灣周邊盛行下沉氣流，雲量減少、日照增加，進而導致 7 月表面海溫顯著升高。

黑潮 (Kuroshio Current) 的熱輸送作用：比較兩者可以發現，東部海域（黑潮路徑）在 7 月通常維持正距平。這反映了黑潮作為全球最強大的暖流之一，其熱輸送具有高度慣性，但在不同氣候模式下，其輸送熱量的強度會隨太平洋風場變化而波動。

七月均溫變化比較

2021(反聖嬰年) 的黑潮強度減弱可能因赤道東風減弱導致海流變弱，而海峽因深度淺容易因大陸或海流影響溫度，因此黑潮減弱也讓海峽降溫。2016(聖嬰年) 與反聖嬰年相反。在氣溫方面聖嬰年各地的溫度明顯較平均高出許多，而反聖嬰雖也升溫但整體升溫幅度並不高。年平均溫則較低。

單位：攝氏溫度

民國 (西元)	101 (2012)	102 (2013)	103 (2014)	104 (2015)	105 (2016)	106 (2017)	107 (2018)	108 (2019)	109 (2020)	110 (2021)	氣候平均值 (1991~2020)
實測值 (距平)	23.7 (-0.2)	23.9 (+0)	24.0 (+0.1)	24.3 (+0.4)	24.4 (+0.5)	24.4 (+0.5)	24.2 (+0.3)	24.6 (+0.7)	24.6 (+0.7)	24.3 (+0.4)	23.89
排名 (自1947年起)				6	4	3	8	2	1	7	

註 1：以13 個平地站氣溫平均值做為臺灣平均氣溫的代表。

註 2：排名正值為偏暖。如2021年為自1951 年來的第7名高溫年。

圖 3: 歷年 7 月氣溫距平值比較

7　結論

本研究透過 2016 年（聖嬰年）與 2021 年（反聖嬰年）之數據對比，針對 7 月份台灣周邊海溫、氣溫及海流強度之差異進行探討，結論如下：

海溫異常與氣候現象之對應：

研究結果證實，聖嬰現象與反聖嬰現象對台灣海域具有截然不同的熱力影響。在聖嬰年（2016）7 月，台灣周邊海域呈現顯著的大範圍正距平（升溫），尤以西半部海峽最為明顯；而在反聖嬰年（2021）7 月，雖然整體環境仍受全球暖化背景影響，但其升溫幅度遠低於聖嬰年，且高溫區主要侷限於東部海域。

海氣耦合對陸地氣溫的影響：

分析氣溫距平圖發現，聖嬰年（2016）7 月全台各地氣溫明顯偏高，這與海溫的正距平訊號高度同步。物理機制顯示，聖嬰年期間受沃克環流東移影響，西太平洋副熱帶高壓勢力變強且位置偏西，導致台灣受沉降氣流控制，雲量減少、日照增加，進而造成海溫與氣溫的雙重飆升。

黑潮強度與熱輸送之變異：

對比顯示，黑潮在 7 月份通常扮演穩定的暖水輸送角色，但在反聖嬰年（2021），受赤道東風變動及太平洋風場調整之影響，黑潮強度與熱輸送效率可能有所減弱，這解釋了為何 2021 年海峽區域的增溫現象不如 2016 年劇烈。

總結：

綜合觀之，聖嬰年期間赤道東太平洋海溫升高使沃克環流減弱，改變了西太平洋的風場結構，導致台灣周邊出現極端高溫。相對地，反聖嬰年雖有向西堆積之暖池，但台灣附近的大氣環流結構並不具備強烈的沉降增溫條件，故呈現相對較低的距平值。

值得注意的是，雖然數據維持「聖嬰年較熱、反聖嬰年較冷」的相對規律，但長期趨勢顯示，各年份的絕對氣溫與海溫均在逐年攀升。這說明在**全球暖化（Global Warming）**的劇烈背景下，氣候變遷已抬升了整體的氣候背景值，使得現代的極端高溫現象更為頻繁且嚴峻。

全球暖化的影響還是很劇烈。

8 參考文獻

NOAA SST Data

探究 website

CWA 2021 年 7 月氣象監測報告

CWA 2016 年 7 月氣象監測報告

LaTeX